

《创客竞赛选题设计报告》

第十届“优利德电子杯”创客竞赛·设计思维应用阶段 (C3s3t1)

团队编号：1 班 C 组 团队名称：仿真跑不队

竞赛团队 (3 人团体)：邵子中 (U202511546, 负责人)、李昊桐、姜亚楷

(三人均为 D 型行为风格——“大象”组合，分工：邵子中统筹硬件系统与对外答辩；李昊桐负责电源、LED 驱动与软件算法；姜亚楷负责结构、装配与测试验证)

选题名称：磁吸焊接辅助手电

竞赛主题：AI+OPC 能力范式

日期：2026 年 8 月 _ 日

一、选题背景与用户洞察

1.1 应用领域与选题源起

应用领域：电子手工焊接与维修场景的智能照明工具（消费级智能硬件）。**对应竞赛主题：**AI 落在环境感知自适应调光上，这是产品的一个真实环节，装上去能干活，拆掉就明显缺一块；OPC 落在焊接工位数字化生态的标准数据接口上，属于中期扩展方向（照明状态、使用时长、电量按标准协议上报实验室或产线管理系统）。

选题来源是几位成员自己的事。负责人邵子中在 2026 年社团招新题“USB-PD LED 恒流驱动电路”验证板调测时，要手工焊 0603 阻容和 QFN 封装的 CH224K。左手镊子右手烙铁，台灯灯臂僵直，光被手和烙铁挡死，焊点全在阴影里。17 个焊点焊完返工 3 次，脖子酸了一晚上，最后靠侧身就着过道的灯光补完。李昊桐是 DIY 玩家，一直在工位上用 49 元的小夜灯凑合，灯头轻，碰一下歪一下，亮度只有两档。姜亚楷在实验室做调试，桌面本来就不大，台灯底座占掉四分之一，机床灯买不起也放不下。三个人一对，发现这不是运气问题，是所有人都有的处境。后来的问卷（126 份）验证了这一点：84.13% 的人每周焊接至少 3 次，76.98% 的人强烈依赖精细补光，100% 的焊接都需要双手操作。

1.2 用户洞察方法与过程

洞察对象（3 位目标用户）：① 电子 DIY 极客（高频焊接，用廉价便携灯）；② 高校课程实训学生（电子工艺实训，用传统台灯）；③ 研发工程师（实验室原理样机调试，装机床灯）。

洞察方式：深度访谈 1 份 + 情境观察 1 份 + 沉浸式体验 1 份，三名成员各独立完成 1 份记录。

记录人	洞察方式与对象	具体情境描述	关键发现（行为/直接引语/隐性需求线索）	初步感受（对选题方向的启发）
邵子中	深度访谈 DIY 极客（焊接发烧友，年均焊接 500+ 小时）	采访在其卧室焊台进行，桌面 0.8×0.6m，台垫、风枪、烙铁、镊子之外，一盏 49 元小夜灯夹在台边。	① 行为：焊贴片时他先后把灯拿到手里、夹在耳机架上、垫在书堆上，试了三种“装夹”方式； ② 引语：“大灯照不到，小灯转头就歪，我干脆手拿着焊。”； ③ 隐性需求：“如果它能自己站住，还能指哪照哪，我就不用手了。”	能固定、能瞄准比亮度更重要。解放双手是第一需求，不是参数。
李昊桐	情境观察 课程实训学生在电子工艺课上用台灯焊接 20 分钟	上午 9 点实验室，观察其在光缝里焊 0603 电阻；台灯灯臂只够到桌子中段，焊盘区一半被灯罩和手影盖住。	① 行为：每焊 2-3 颗停下转一次板“找光”；② 观察记录（原话记录）：“他撞了灯一下，灯头歪了，他没管，歪着头继续焊。”；③ 隐性需求：桌边贴了一张纸条“灯往右一点”。	传统台灯灯臂僵、灯头飘。照亮不等于瞄准，光线方向的可控性才是关键。
姜亚楷	沉浸式体验 成员亲身上机：真实焊台分别以无灯/台灯/手机手电筒三种光源各焊 5 颗 0603 电阻	分白天靠窗和晚间过道灯两种环境，模拟“光线不佳”的真实条件，全程录像。	① 行为记录：无灯时对不齐焊盘、出锡桥，约失败 5 颗中的 2-3 颗；台灯约 1-2 颗；手机手电（手夹在腋下）约 1 颗但要一直挪手；② 意外发现：焊完检查时全队都会“凑近+转板”，检查这一步也需要光，台灯和手电都照不到这个角度；③ 隐性需求：光斑要跟着焊点走，而不是焊点找光。	焊和检两个动作都要光。方案的覆盖面不能到焊接结束为止。

1.3 共情总结与关键洞察

共识问题	团队结论
核心的“未被满足的需求”	焊点照明的“近、稳、准”三缺一：光要贴得近（光斑聚焦焊点）、稳（不歪不移）、准（指哪照哪）。台灯、廉价灯、机床灯三家都不能同时做到。市面上没有“能自己站住的手电”。
最频繁抱怨的痛点与原因	① 台灯：占桌面、灯臂僵、照不进焊盘（问卷 68.25%）；② 廉价灯：结构软、易晃易歪、聚光差（61.11%）；③ 机床灯：百元以上、体积大，学生和爱好者止步（54.76%）；④ 共性：焊接必须双手，100% 需要不用手扶的固定光源。 原因一句话：传统灯具都是“底座思维”，放在桌面上；焊台的真实需求是垂直

	空间里的装夹固定。
意料之外的发现	① 用户会“手改”灯具：垫书、夹耳机架、贴纸条，装夹是一个强烈但没人满足的隐性需求；② 焊完检查焊点要凑近转板，这一步同样需要光，现有产品全部够不着；③ 不少人在空调灯、窗户光下凑合，不是不需要，是没得选。三点都指向“自带装夹、光斑可控、焊检两用”的方向。

二、HMW 提问与选题定义

2.1 核心 HMW 问题（问题池与筛选）

3 名成员各提出 2 个 HMW 问题（6 个），合并相似项后形成 6 条问题池，并投票聚焦：

编号	HMW 问题（“我们如何帮助[目标用户]在[具体情境]中[实现某目标]？”）	提出人	票数
H1	我们如何帮助手工焊接者在狭小焊台上，不用手扶就能让光线精准对准任何一个小小的焊点？	邵子中	4
H2	我们如何帮助焊接者在光线激烈变化的环境里，免于反复手动调节亮度？	李昊桐	2
H3	我们如何帮助使用者随时确认剩余电量与亮度档位，避免焊到一半突然熄灯？	姜亚楷	2
H4	我们如何让光源在“焊接”与“焊点检查”两个动作之间快速切换？	邵子中	1
H5	我们如何帮焊接者以百元内的价格获得专业级补光体验？	李昊桐	0
H6	我们如何让一套照明底座适配不同焊台与夹具（台面、铁架、磁性板）？	姜亚楷	0

投票方式：3 名成员各持 3 票，共 9 票。选择理由（可行性/有效性/创新性）：H1 得票最高。可行性：强磁底座加万向悬停臂是现成结构，没有断供风险；有效性：直接命中共情阶段观察与问卷双重验证的“解放双手、指哪照哪”；创新性：把机床灯的光照能力和手电的便携性合到一起，市面上已有的产品都只占一头。H2（AI 感知调光）、H3（状态可视化）与 H1 合并成最终核心 HMW：

我们如何帮助手工焊接者，在狭小的焊台上不受灯具束缚——让光线随时精准对准任何一个微小焊点，并自动适配当下的光环境？

筛选维度	H1（+H2/H3 合并）评估
可行性	核心机制全是成熟件：N42 钕铁硼磁铁、Ø6mm 不锈钢柔性臂、3W 恒流 LED 模组、0.91 寸 OLED、单片机和 18650 供电。2-3 周能出物理原型，没有供应链门槛。
有效性	覆盖问卷 126 份中占比最高的三项痛点（68.25% / 61.11% / 54.76%）和 100% 的解放双手需求，另外补上了“焊后检查”这个没人注意的场景。
创新性	结构加交互的联合创新：万向磁吸固定、触控无级调光、OLED 状态可视、环境感知自

	动调光。现有产品最多占到其中一两个。
与竞赛主题契合度	AI 落在环境感知自适应调光（感知、决策、执行闭环），不是贴上去的标签；OPC 落在工位数字化生态的标准接口上（中期扩展），两个都有真实落点。

2.2 选题定义陈述

要素	内容
选题名称（≤20 字）	磁吸焊接辅助手电（8 字）。定位：一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具。
用户与场景	目标用户：高校电子类专业学生（课程实训/毕业设计）、电子 DIY 极客、研发与维修工程师。场景：狭小焊台手工焊接与焊点检查（0603/QFN 等精密元件，每周 3 次以上）。
核心价值主张	给焊接者一双腾出来的手：磁铁往焊台上一贴，柔臂弯到哪就照到哪，亮度滑着调，屏上看得见电量和档位。目标零售 59-79 元，整机 BOM 控制在 50 元以内，同档次的专业灯要几百块。
与评审五维度的初步对应	创造性：万向磁吸加无级调光加状态可视的组合，跳过了台灯和机床灯两代思路；实用性：命中 126 份问卷前三项痛点；安全性：低压供电、低蓝光高显指灯珠、20kHz 无频闪调光、锂电池过充过放保护；深度性：从“能调光的手电”到恒流驱动、PWM 调制、电量管理、感知算法的完整链路；规范性：RoHS/CE 认证与 IPC-A-610 标准对接，状态数据口径预留标准化接口。

三、方案构思与筛选

3.1 创意方案构想集（每人 3 个，共 9 个）

创意生成方法：用课堂“物品遗留”演练里的“疯狂 8 分钟”发散法，每人一张 A4 纸对折 8 格，限时 8 分钟画满，只求数量不评判；之后每人从草图中提炼 3 个可展开的构想，三人交叉补充，得到下表 9 个方案（符合不少于 9 个的要求），每个方案标注所回应的用户需求（H1 解放双手精准照射 / H2 自动调光 / H3 状态可视 / H4 焊检两用 / H5 百元内 / H6 多场景适配）。

成员	方案构想（核心思路 2-3 句）	所回应的用户需求
邵子中	① 强磁万向悬停臂：N42 钕铁硼磁铁（φ20×5mm）吸附金属台面，Ø6mm 不锈钢柔性臂 360° 悬停不回弹。② 触控滑条无级调光：电容滑条加 20kHz PWM 恒流，1% 到 100% 平滑无频闪。③ 高显指双色温灯板：2835 阵列 Ra≥90，4000K 焊接、5000K 检查。	① H1/H6；② H1；③ H4
李昊桐	① 环境感知自动调光：光敏传感器加 MCU 分档算法自动跟亮度，保留手动覆写，AI 落点。② 18650 + TYPE-C 双模供电：桌面插电与电池两用，强光 4 小时以上、弱光 16 小时以上。③ OLED 状态屏：0.91 寸 SSD1306 显示电量（1% 精度）、档位、色温，低功耗待机。	① H2；② H5；③ H3

姜亚楷	① 快拆模组头：筒光、面光、放大镜三个头卡口快换，焊和检一步切换。② 角度刻度环：底座 15° 刻度槽，常用角度一键复位。③ 绝缘缓冲磁吸垫：硅胶包磁铁加套筒，防刮桌面，兼容铁架、磁性板、磁力座。	① H4；② H1/H6；③ H6
-----	--	-------------------

3.2 方案筛选记录

第一步——四标准综合评分（用户价值 / 技术可行性（原型层面） / 创新性 / AI 赋能度，5 分制，三人评分取平均）：

候选方案	用户价值	技术可行性	创新性	AI 赋能度	综合（20 分制）
A：磁吸主机（万向臂+无级调光+状态显示）	5	5	4	3	17
B：环境感知自适应调光（AI 落点）	4	4	4	5	17
C：快拆模组头（筒/面/放大镜）	4	4	4	2	14

第二步——投票（每人 3 票，共 9 票）：

候选方案（得票 ≥2 的方案）	票数	综合点评
方案 A：磁吸主机（邵子中 ① + 姜亚楷 ③ 合并）	4	用户价值和可行性双高。全成熟件，两周出原型没有问题。
方案 B：环境感知自适应调光（李昊桐 ①）	3	靠“AI 赋能度”5 分胜出，这是全案 AI 的落点。采用自动分档加手动覆写的设计，避免机器替人做主；出问题手动兜底。
方案 C：快拆模组头（姜亚楷 ①）	2	差异化最大，焊检两用，但属于加分项，排在主机与调光之后，列为 MVP 后的迭代。
其余方案（刻度环、双色温、双模供电等共 6 个）	0	并入 A 方案作为默认特性（双色温和双模供电都是主机标配）。

筛选结论：方案 A 进 MVP，方案 B 作为 MVP 的核心升级路径同步验证（光敏分档的简化实现嵌入 A），方案 C 留作迭代方向。

四、MVP 验证规划

4.1 核心假设清单（针对三个备选方案）

方案	最核心假设（不成立则方案失败）	最小成本验证方式	成功/失败标准（量化）
A：磁吸主机	“N42 磁铁（拉力 ≥2.5kg） +	3D 打印外壳加磁铁、柔性臂、灯	≥80% 测试者报告全程

	万向悬停臂（角度漂移 <1°）“能让焊接者全程解放双手	板、旋钮调光、OLED 组出物理原型（整机 BOM ≤50 元），5 名测试者在真实焊台各焊 20 颗 0603 电阻	无需手扶灯具；平均单颗焊接时间较台灯组缩短 ≥25%；无“照不到焊点”报告
B：自适应调光	环境光感知自动分档比“手动三档”更省心（行为指标：减少调光中断）	外接 BH1750 光敏模块（实验板验证，量产版集成）嵌入 A 原型，观察 5 名测试者 20 颗焊点中的手动调光次数	≥70% 测试者认为自动档优于手动；调光中断次数比纯手动组下降 ≥50%
C：快拆模组头	“焊”和“检”两个动作需要不同光斑（筒光/面光）	两个筒版模组头卡口手工快换，实物演示对比	≥70% 测试者认为值得做；低于该值降为放大镜附件

4.2 MVP 验证规划（优先方案 A，嵌入 B 的简化验证）

规划项	内容
MVP 形态	物理装置 + 已完成的 PCBA 样机（BOM_TYPE-A_PCB2_2026-08-23，共 34 行 56 个位号）：主控 CW32L010F8P6（TSSOP-20，32 位 MCU）；照明链路为矽力杰 SY7200AABC 升压恒流驱动（SOT-23-6）+ 5.6uH 升压电感（YHNR3015-5R6M）驱动 10 颗 OSRAM GW JTLPS1 白光灯珠；电源管理为英集芯 IP5306（18650 充放电一体，TYPE-C 6P 输入，带 4 路电量 LED），外配 ME6211C33M5G-N（3.3V LDO）与 DW01+8205A 锂电池保护，SS54 肖特基 ×2；交互为 5× TS24CA 轻触开关与 0.91 寸 OLED（SSD1306，经 H1 排针外接，后续版本集成）；板载 6 颗红色 LED（4 颗电量 + 2 颗充电指示）。
验证目标	① 核心假设 A：磁吸固定加万向悬停是否真正解放双手；② 次级假设 B：光敏自动四档是否优于手动调光；③ 整机可用性：按键与屏显的交互是否直观。
测试对象	与目标用户画像一致的 3 人：DIY 极客（高频焊接）、课程实训学生（电子工艺课）、研发工程师（实验室调试）；另取 2 名普通焊接初学者对照。
测试场景	真实焊台独立焊接 30 分钟，连续焊 20 颗 0603 电阻（含 1 颗故意失误后的返工），记录照明体验、调光次数、时长与返工数。对照组用传统台灯完成同样的 20 颗。
成功标准	① 磁吸组 ≥80% 测试者全程无需手扶灯具；② 平均单颗焊接时间缩短 ≥25%；③ ≥70% 认为自动调光优于手动；④ 手机镜头对准灯面无频闪条纹（20kHz PWM 验证）；⑤ 吸附拉力 ≥2.5kg（弹簧秤实测）。
时间与资源计划	两周：第 1 周（D1-D3 结构件打印与磁吸机构装配；D4-D6 灯板调试与 PWM 调光标定；D7 整机组装与参数标定）；第 2 周（D8-D10 五位测试者实测与数据统计；D11 一轮迭代改 1-2 处；D12-D14 复盘与报告编写）。资源：实验室 3D 打印机、现有 PCBA 样机、万用表/示波器、恒温烙铁；PCBA 器件按 LCSC 批量价估算约 25-35 元，机构件（N42 磁铁 2 元、柔性臂 8 元、外壳 12 元），整机 BOM ≤50 元；两轮打样加辅料总预算约 500 元。

五、与竞赛评审标准的对应

评审五维度权重（据课程课件）：创造性 10%、实用性 40%、安全性 20%、深度性 15%、规范性 15%。分析深度按权重分配，实用性（40%）重点论证。

评审维度（权重）	本选题的潜力分析
创造性 (10%)	结构加交互的组合创新：万向磁吸固定把机床灯的固定照明能力缩小到掌心；触控滑条加 OLED 状态屏把“看亮度”变成“看状态”；环境感知调光让光跟着人走。市面现有产品没有这样的组合。
实用性 (40%，权重最高)	【用户覆盖广度】三级用户全覆盖：高校电子类专业学生（实训与毕设，基数最大）、DIY 极客（社区活跃，传播快）、研发维修工程师（专业买单意愿强）。产品形态决定了只要焊台是铁的就能用。 【需求刚需强度】126 份问卷：84.13% 每周焊 3 次以上，76.98% 依赖精细补光，71.43% 工位空间受限，100% 需要解放双手。三类现有灯具的痛点占比均过半（68.25% / 61.11% / 54.76%）。沉浸式体验里无灯失败率 50%、台灯 30%、手机手电 20% 的梯度，说明照明方案直接决定焊接质量，不是“有没有光”的小事。 【价格可达性】整机 BOM ≤50 元（PCBA 25-35 元加机构件），目标零售 59-79 元，对比几百元的专业灯有明确价格优势，学生买得起。
安全性 (20%)	供电安全：18650 锂电池配 DW01+8205A 过充过放与短路保护，TYPE-C 可拆装电池仓；光安全：低蓝光高显指灯珠（Ra≥90），20kHz PWM 无可视频闪；热安全：灯板铝基板加导热胶，连续工作表面温度 ≤60℃；使用安全：磁铁硅胶包覆防夹手、防刮花，边缘倒角。
深度性 (15%)	从“能调光的手电”到完整系统：传感（光敏、电量、按键）、控制（CW32L010 调光与分档算法）、驱动（SY7200A 升压恒流 20kHz PWM）、电源（IP5306 充放电管理）、显示（OLED 与 LED 指示），再到感知闭环。照明单品之外，能向“智能焊接工位终端”方向走一步。
规范性 (15%)	RoHS/CE/FCC/3C 认证路径已规划；BOM 表、原理图、测试报告齐套，对接 IPC-A-610 焊接质量标准；状态数据（电量、亮度、使用时长）口径预留标准化接口（OPC UA 语义对齐），给实验室设备管理和产线焊台监测留了接入能力，对应“能力范式”的行业层面含义。

六、设计思维应用反思

① 最难的环节是定义阶段，难在这个小工具怎么和“AI+OPC 能力范式”对上。卡住的时间主要有三点：第一，共情期信息多，3 份记录加 126 份问卷，讨论到第二轮我们同时惦记了 8 个功能点；第二，三个人都是 D 型（大象组合），谁也说服不了谁，一度变成谁嗓门大听谁的；第三是评审的 AI 赋能度和用户真实需求之间有张力，用户只说“照得清楚、不占手”，根本不在乎 AI。我们最后定的标准很简单：AI 必须是一个真实存在的环节，装上去干活，拆掉明显缺一块。环境光感知到自动调光是这么定下来的，同时保留手动覆写，免得机器替人做主。OPC 没有硬塞，放在工位数字化生态的中期接口上。

② 工具作用最大的是 HMW 格式，配上四标准评分表。吵得最凶的是要不要做自动调光，三个人里两个反对，理由是怕多调试成本。我们停下来把“想做一盏能调光的手电”改写成“我们如何帮助手工焊接者在光线激烈变化的环境里，免于反复手动调节亮度”。写完争议就没了：午后 2 点半到傍晚，窗边焊盘的反光变化肉眼可见，问题成立。之后四标准评分，B 方案 AI 赋能度 5 分，自动调光进 MVP 升级路径就有了依据。实践证明，打分比吵架高效。

③ 课堂“物品遗留”演练，用户就是同学，我们自己也能沉浸式体验。焊接这个场景我们仨正好都是使用者，算半专业用户，沉浸式体验做得比较真，20 颗 0603 的失败率梯度（无灯 50%、台灯 30%、手电 20%）是实打实测出来的。但陷阱也有：容易按技术组的标准高估别人，也容易低估价格敏感度。我们做了四点调整：一是洞察三线并用，访谈、观察、沉浸式各一份，观察对象刻意找了一个非技术背景的课程实训学生；二是用 126 份问卷把个别感受铺开成群体分布；三是把课堂上的开放式问题收窄成 5W1H 的结构化问题，换回来“大灯照不到，小灯转头就歪，我干脆手拿着焊”这种能直接引用的原话；四是每条结论都标了出处，问卷占比或观察时间点，避免“我们觉得”冒充“用户需要”。